UTS Pemrograman Sisi Server: Proyek 1

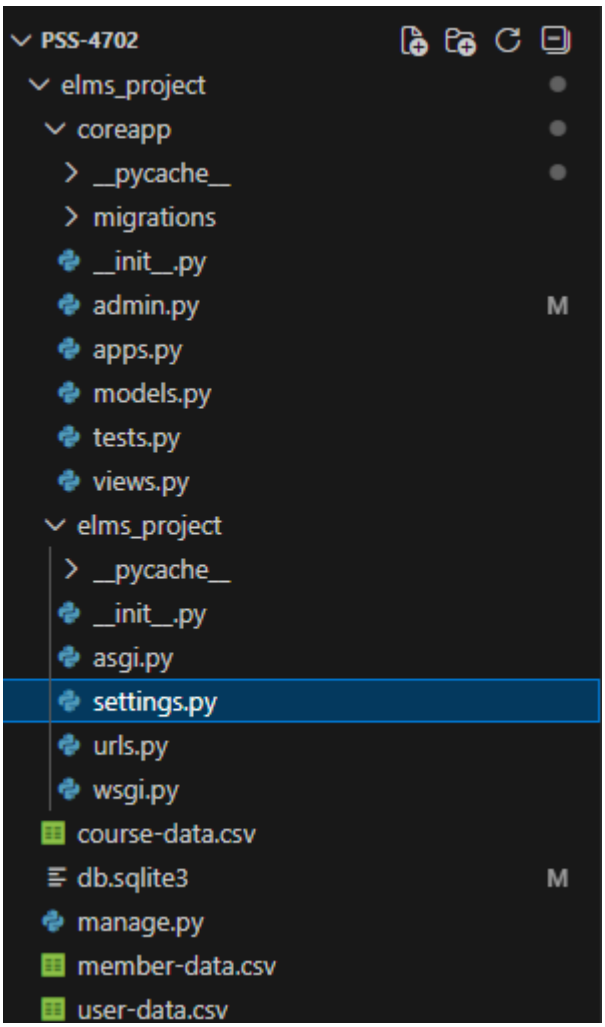
Informasi Mahasiswa	
Mata Kuliah	Pemrograman Sisi Server
Kelompok	A11.4702
Nama	Rizqy Akbar Dinul Putra

1. Pengenalan Framework Django (Studi Kasus Simple-LMS)

Langkah pertama dalam pembuatan backend Simple-LMS adalah menginisialisasi framework Django. Proses ini meliputi instalasi, pembuatan proyek utama, dan pembuatan aplikasi inti (coreapp)

Langkah-langkah:

1. Instalasi Django menggunakan perintah `pip install django`.
2. Pembuatan proyek utama menggunakan perintah `django-admin startproject elms_project`.
3. Masuk ke direktori proyek dan membuat aplikasi inti dengan perintah `python manage.py startapp coreapp`.
4. Mendaftarkan aplikasi `coreapp` ke dalam proyek dengan menambahkan `'coreapp',` pada bagian `INSTALLED_APPS` di file `settings.py`.

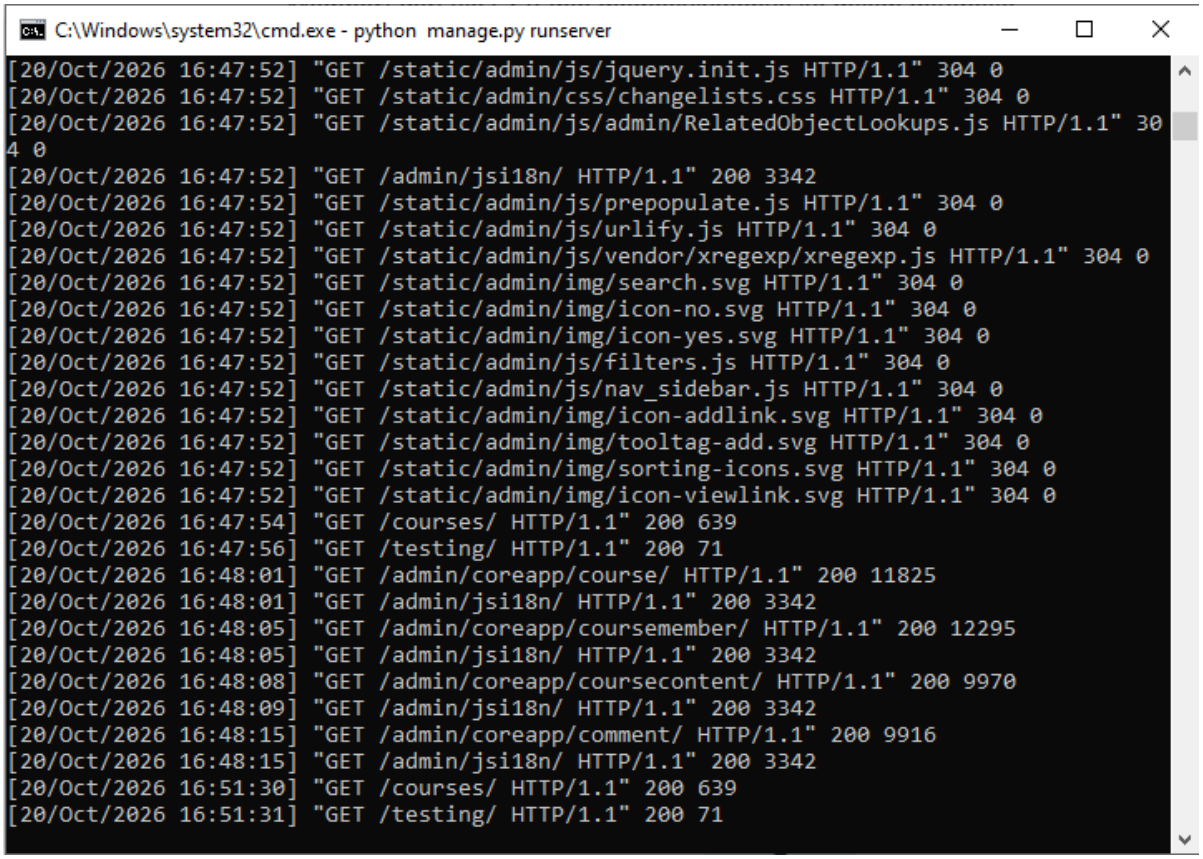


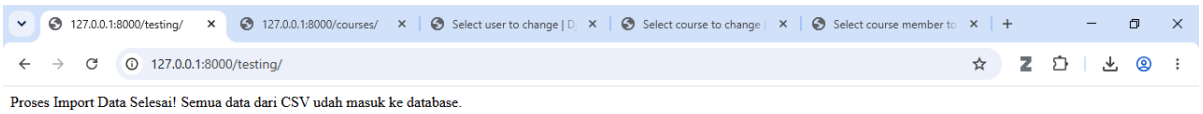
2. Dasar ORM

Object-Relational Mapping (ORM) pada Django digunakan untuk merepresentasikan skema database menggunakan class Python.

Langkah-langkah:

1. Mendefinisikan model tabel (`Course`, `CourseContent`, `CourseMember`, dan `Comment`) di file `coreapp/models.py`.
2. Melakukan migrasi untuk menerapkan model ke dalam database SQLite dengan menjalankan perintah `python manage.py makemigrations` dan `python manage.py migrate`.
3. Membuat fungsi `testing` di `views.py` untuk mengimpor data dummy (User, Course, Member) dari file CSV dan memasukkannya ke dalam database.


C:\Windows\system32\cmd.exe - python manage.py runserver
[20/Oct/2026 16:47:52] "GET /static/admin/js/jquery.init.js HTTP/1.1" 304 0
[20/Oct/2026 16:47:52] "GET /static/admin/css/changelists.css HTTP/1.1" 304 0
[20/Oct/2026 16:47:52] "GET /static/admin/js/admin/RelatedObjectLookups.js HTTP/1.1" 304 0
[20/Oct/2026 16:47:52] "GET /admin/jsi18n/ HTTP/1.1" 200 3342
[20/Oct/2026 16:47:52] "GET /static/admin/js/prepopulate.js HTTP/1.1" 304 0
[20/Oct/2026 16:47:52] "GET /static/admin/js/urlify.js HTTP/1.1" 304 0
[20/Oct/2026 16:47:52] "GET /static/admin/js/vendor/xregexp/xregexp.js HTTP/1.1" 304 0
[20/Oct/2026 16:47:52] "GET /static/admin/img/search.svg HTTP/1.1" 304 0
[20/Oct/2026 16:47:52] "GET /static/admin/img/icon-no.svg HTTP/1.1" 304 0
[20/Oct/2026 16:47:52] "GET /static/admin/img/icon-yes.svg HTTP/1.1" 304 0
[20/Oct/2026 16:47:52] "GET /static/admin/js/filters.js HTTP/1.1" 304 0
[20/Oct/2026 16:47:52] "GET /static/admin/js/nav_sidebar.js HTTP/1.1" 304 0
[20/Oct/2026 16:47:52] "GET /static/admin/img/icon-addlink.svg HTTP/1.1" 304 0
[20/Oct/2026 16:47:52] "GET /static/admin/img/tooltag-add.svg HTTP/1.1" 304 0
[20/Oct/2026 16:47:52] "GET /static/admin/img/sorting-icons.svg HTTP/1.1" 304 0
[20/Oct/2026 16:47:52] "GET /static/admin/img/icon-viewlink.svg HTTP/1.1" 304 0
[20/Oct/2026 16:47:54] "GET /courses/ HTTP/1.1" 200 639
[20/Oct/2026 16:47:56] "GET /testing/ HTTP/1.1" 200 71
[20/Oct/2026 16:48:01] "GET /admin/coreapp/course/ HTTP/1.1" 200 11825
[20/Oct/2026 16:48:01] "GET /admin/jsi18n/ HTTP/1.1" 200 3342
[20/Oct/2026 16:48:05] "GET /admin/coreapp/coursemember/ HTTP/1.1" 200 12295
[20/Oct/2026 16:48:05] "GET /admin/jsi18n/ HTTP/1.1" 200 3342
[20/Oct/2026 16:48:08] "GET /admin/coreapp/coursecontent/ HTTP/1.1" 200 9970
[20/Oct/2026 16:48:09] "GET /admin/jsi18n/ HTTP/1.1" 200 3342
[20/Oct/2026 16:48:15] "GET /admin/coreapp/comment/ HTTP/1.1" 200 9916
[20/Oct/2026 16:48:15] "GET /admin/jsi18n/ HTTP/1.1" 200 3342
[20/Oct/2026 16:51:30] "GET /courses/ HTTP/1.1" 200 639
[20/Oct/2026 16:51:31] "GET /testing/ HTTP/1.1" 200 71


127.0.0.1:8000/testing/
127.0.0.1:8000/courses/
Select user to change
Select course to change
Select course member to
127.0.0.1:8000/testing/
Proses Import Data Selesai! Semua data dari CSV udah masuk ke database.

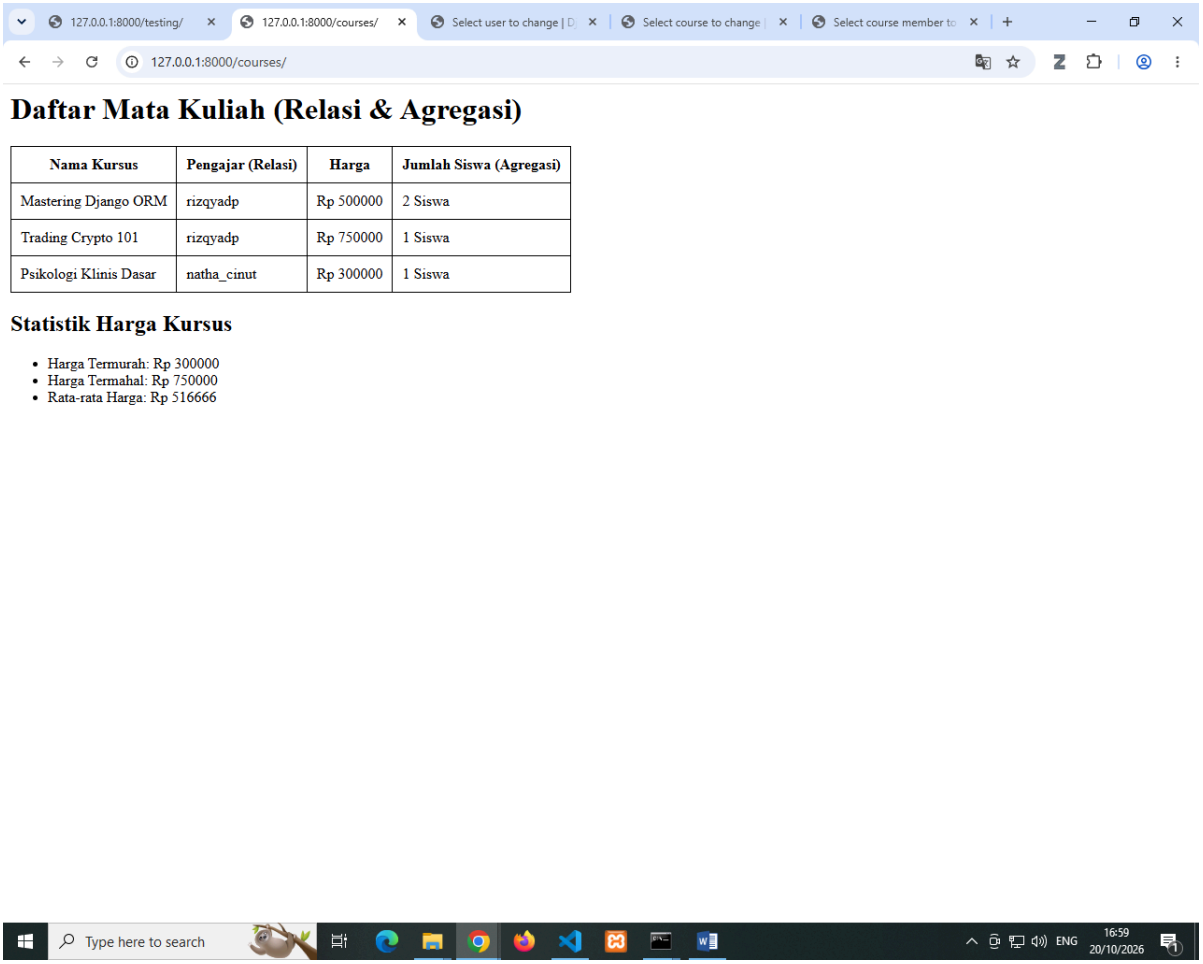

Type here to search
ENG
16:59
20/10/2026

3. Profiling dan Optimasi ORM

Untuk menghindari masalah N+1 Query Problem yang membuat kinerja server lambat saat menarik data relasional, dilakukan optimasi menggunakan teknik `select_related`. Selain itu, dilakukan agregasi data menggunakan `Count`, `Min`, `Max`, dan `Avg`.

Langkah-langkah:

1. Membuat fungsi `course_list` di `views.py`.
2. Menggunakan query `Course.objects.select_related('teacher').annotate(total_member=Count('members'))` untuk menarik data mata kuliah beserta objek dosen pengajarnya dalam satu kali query SQL, dan menghitung jumlah siswa per mata kuliah.
3. Melakukan agregasi global dengan `Course.objects.aggregate(termurah=Min('price'), termahal=Max('price'), rata_rata=Avg('price'))` untuk mendapatkan statistik harga.
4. Menampilkan hasil query relasional dan agregasi tersebut dalam bentuk tabel HTML sederhana.


127.0.0.1:8000/testing/
127.0.0.1:8000/courses/
Select user to change | D
Select course to change
Select course member to
127.0.0.1:8000/courses/
Daftar Mata Kuliah (Relasi & Agregasi)
Nama Kursus
Pengajar (Relasi)
Harga
Jumlah Siswa (Agregasi)
Mastering Django ORM
rizqyadp
Rp 500000
2 Siswa
Trading Crypto 101
rizqyadp
Rp 750000
1 Siswa
Psikologi Klinis Dasar
natha_cinut
Rp 300000
1 Siswa
Statistik Harga Kursus
Harga Termurah: Rp 300000
Harga Termahal: Rp 750000
Rata-rata Harga: Rp 516666
Type here to search
ENG
16:59
20/10/2026